Logistische Regressie - metrics



© 2025 *Olivier Claerbout*

Overzicht

- Classificatie
- Waarom geen Lineaire Regressie?
- Van Lineaire Regressie naar Logistische Regressie
- Wiskundige benadering
- Eenvoudige implementatie van Logistische Regressie voor een classificatieprobleem
- Interpretatie resultaten
- **Prestatiecoëfficiënten (Accuracy, Precision, Recall / ROC curves)**
- Multiclass Classificatie
- Project!

© 2025 *Olivier Claerbout*

Logistische Regressie

Classificatie - performantiestatistieken

© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

- False Positive?
- False Negative?
- Accuracy?

Wat betekenen deze termen?

© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

- Beeld je in: we hebben een test ontwikkeld waarmee we kunnen detecteren of iemand geïnfecteerd is met het COVID virus.

- We gebruiken hiervoor Logistische Regressie, en voorspellen:
  - 0 indien Niet geïnfecteerd (Negatieve Test)
  - 1 indien Geïnfecteerd (Positieve Test)

© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

- Kunnen we een perfect model bouwen? Neen!
- Er zijn dus 4 mogelijke resultaten van de test:

  - Geïnfecteerd persoon test positief
  - Gezond persoon test negatief
  - Geïnfecteerd persoon test negatief
  - Gezond persoon test positief

Dit zijn de gewenste uitkomsten!

© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

- Op basis van deze uitkomsten kunnen we performantiestatistieken berekenen

- Meestal worden deze uitkomsten in een matrix weergegeven:
  - De ***Confusion Matrix***

© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

- Confusion Matrix: op basis van gelabelde data! (test set)

		WERKELIJKE LABELS	
		GEÏNFECTEERD	GEZOND
VOORSPELDE LABELS	GEÏNFECTEERD	TRUE POSITIVE	FALSE POSITIVE
	GEZOND	FALSE NEGATIVE	TRUE NEGATIVE

© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

- Veronderstel een testgroep van 100 personen:
  - 5 zijn geïnfecteerd, 95 zijn gezond

		WERKELIJKE LABELS	
		GEÏNFECTEERD	GEZOND
VOORSPELDE LABELS	GEÏNFECTEERD	**4**	**2**
	GEZOND	**1**	**93**

© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

- Wat is accuracy?
  - → *Hoe vaak is het model correct?*

$$Accuracy = \frac{(TP + TN)}{Total}$$

$$\rightarrow \frac{(4+93)}{100} = 97\%$$

		WERKELIJKE LABELS	
		GEÏNFECTEERD	GEZOND
VOORSPELDE LABELS	GEÏNFECTEERD	**4**	**2**
	GEZOND	**1**	**93**

© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

- De accuracy paradox:
  - Is die 97% een goede waarde? *Wat bij een ongebalanceerde dataset?*

  Veronderstel dat we altijd “gezond” voorspellen...

  → $\frac{(0+95)}{100} = 95\,\%$

WERKELIJKE LABELS

VOORSPELDE LABELS	GEÏNFECTEERD	GEZOND
GEÏNFECTEERD	**0**	**0**
GEZOND	**5**	**95**

© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

- Zou je het merken aan de accuracy bij gebruik van “echte” datasets als een model eigenlijk totaal niet werkt?
  - *Ongebalanceerde klasses komen zeer vaak voor!*
  - *Elke classifier die te maken krijgt met ongebalanceerde klasses krijgt met de accuracy paradox te maken*
  - *Ongebalanceerde datasets resulteren altijd in een verstoorde accuracy die betere performantie doet vermoeden dan de werkelijkheid*

© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

- Niet gebalanceerde datasets komen heel vaak voor:
  - *Medische aandoeningen beïnvloeden kleine delen van de populatie*
  - *Fraude komt (gelukkig) niet zo vaak voor (vb aantal frauduleuze credit card transacties vs “echte” transacties)*

© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

- Als een klasse slechts een klein deel (enkele %) van de data omvat, dan zal een classifier die altijd de meerderheidsklasse voorspelt altijd een accuracy van (1 - n) hebben!
- In ons vorig voorbeeld zagen we dat “geïnfecteerd” slechts 5% van de data was
- Hierdoor kon de accuracy al 95% zijn

© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

- We mogen dus niet enkel op accuracy als performantiestatistiek vertrouwen!
- Vandaar precision, recall en f1-score
- Wat houden deze in?

© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

Recall (aka sensitivity)

→ “Hoeveel relevante cases worden gevonden?”

$$Recall = \frac{TP}{Total\ Actual\ Positives} = \frac{4}{5} = 0{,}8$$

		WERKELIJKE LABELS	
		GEÏNFECTEERD	GEZOND
VOORSPELDE LABELS	GEÏNFECTEERD	4	2
	GEZOND	1	93

© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

Recall (aka sensitivity – hoeveel relevante cases zijn gevonden?)

→ Wat als we altijd “gezond” voorspellen?

$$Recall = \frac{TP}{Total\ Actual\ Positives} = \frac{0}{5} = 0$$

		WERKELIJKE LABELS: GEÏNFECTEERD	WERKELIJKE LABELS: GEZOND
VOORSPELDE LABELS	GEÏNFECTEERD	**0**	**0**
	GEZOND	**5**	**95**

© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

Wat is **precision**?

→ “Als de voorspelling positief is,
hoe vaak is deze voorspelling correct?”

$$Precision = \frac{TP}{Total\ Predicted\ Positives} = \frac{4}{6} = 0{,}666$$

		WERKELIJKE LABELS: GEÏNFECTEERD	WERKELIJKE LABELS: GEZOND
VOORSPELDE LABELS	GEÏNFECTEERD	**4**	**2**
	GEZOND	**1**	**93**

© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

Wat is de precisie als we altijd gezond voorspellen?

$$Precision = \frac{TP}{Total\ Predicted\ Positives} = \frac{0}{0} = undefined$$

		WERKELIJKE LABELS	
		GEÏNFECTEERD	GEZOND
VOORSPELDE LABELS	GEÏNFECTEERD	**0**	**0**
	GEZOND	**5**	**95**

© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

- Recall en Precision kunnen ons helpen om de werkelijke performantie inzake het relevante of positieve geval op te helderen
- Afhankelijk van het model is er een trade-off tussen precision en recall, wat we later zullen zien op de ROC curve

© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

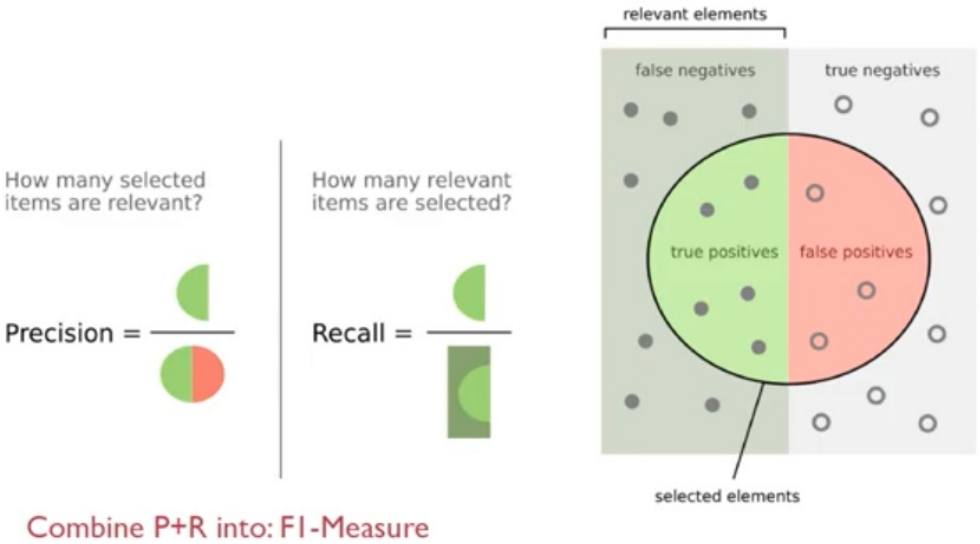
- De F1-score is een harmonisch gemiddelde van de precision en de recall

$$F1\,score = \frac{2 \times precision \times recall}{precision + recall}$$

- De F1-score wordt nul indien precision *of* recall nul wordt.
- Geeft weer hoe goed precision én recall zijn in één enkel getal

© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

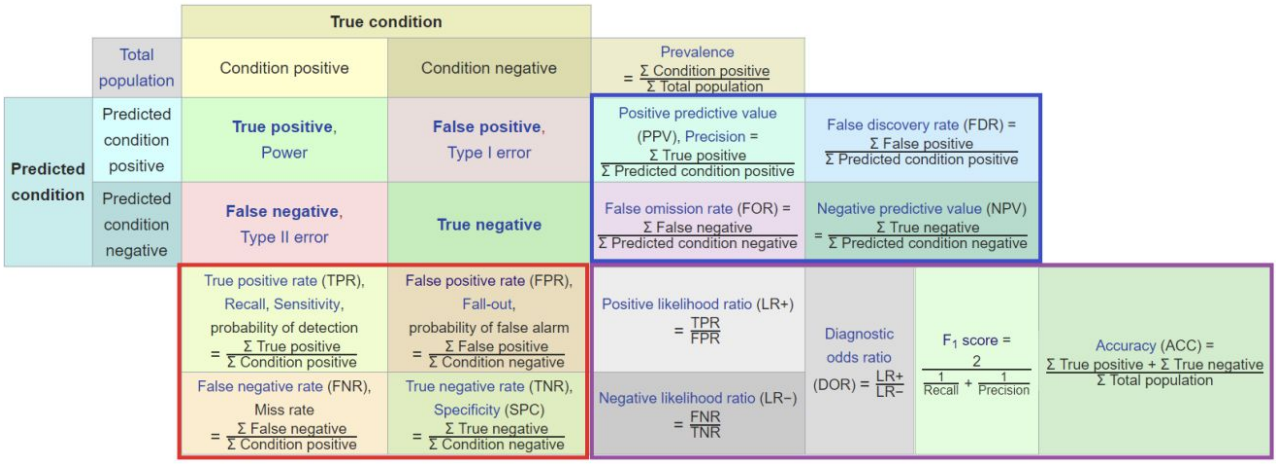


Combine P+R into: F1-Measure

© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

- Er zijn nog veel andere metrics beschikbaar...



© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

- ROC curve
  - De ROC (Receiver Operator Characteristic) curve is een grafische voorstelling van de prestaties van een binair classificatiemodel bij alle mogelijke beslissingsdrempels. Het illustreert het vermogen van het model om het onderscheid te maken tussen de positieve en negatieve klassen.
- AUC
  - Area Under the Curve

© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

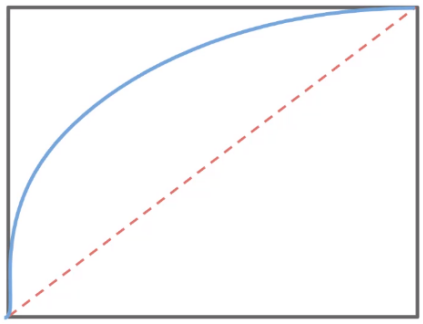
- ROC curve

Hoe ziet random gokken eruit?

Wat als je het beter doet dan random gokken?

True positive rate (sensitivity)

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$



False positive rate (1 – sensitivity)

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

ECHTE LABELS

PRED. LABELS	INFECTIE	GEZOND
INFECTIE	TP	FP
GEZOND	FN	TN

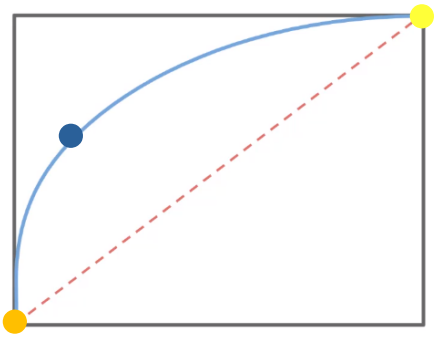
© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

- ROC curve & treshold

True positive rate (sensitivity)

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN}$$



False positive rate (1 – sensitivity)

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN}$$

ECHTE LABELS

PRED.	INFECTIE	GEZOND
INFECTIE	TP	FP
GEZOND	FN	TN

Treshold = 0

	INFECTIE	GEZOND
INFECTIE	5	95
GEZOND	0	0
TPR: 100% | FPR: 100%		

Treshold = 100

	INFECTIE	GEZOND
INFECTIE	5	95
GEZOND	0	0
TPR: 0% | FPR: 0%		

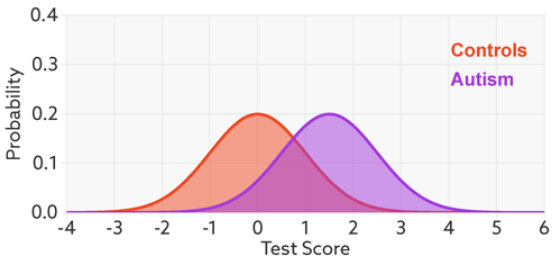
Treshold = 50

	INFECTIE	GEZOND
INFECTIE	4	2
GEZOND	1	93
TPR: 80% | FPR: 2%		

© 2025 *Olivier Claerbout*

Classificatie: meten van Performantie

- Wat leert dit ons?

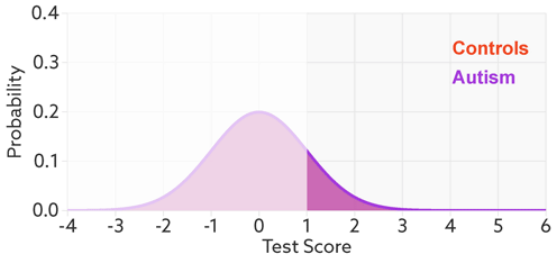


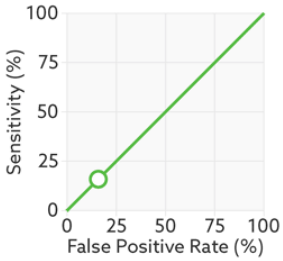


© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

- Wat leert dit ons?

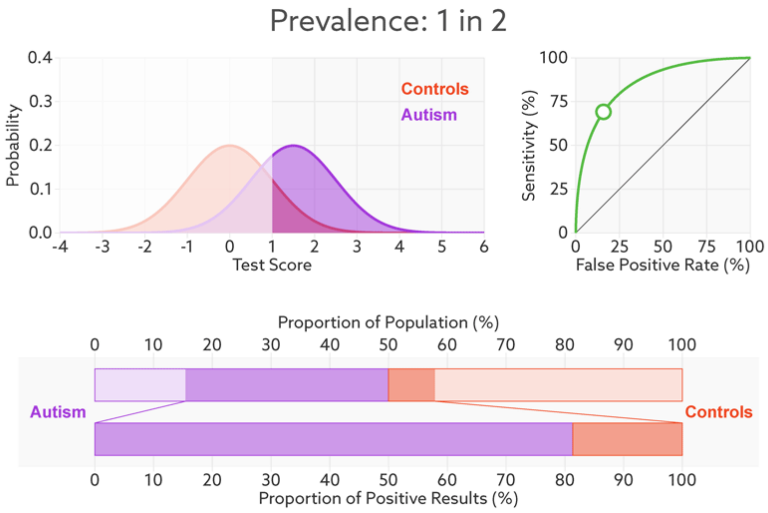




© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

- Wat leert dit ons?



© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

- Impact van ROC AUC prevalentie ongevoeligheid
  - ROC curve weerspiegelt niet werkelijke verdeling van klassen
  - Misleidend bij lage of hoge prevalentie
  - Onvoldoende info voor Kosten/Baten analyse
  - Complacency

© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

- Impact van ROC AUC prevalentie ongevoeligheid: voorbeeld
  - Ziekte die 1% bevolking treft
  - Test met AUC van 0,95: uitstekend!

→ Grootschalige test:

	GEÏNFECTEERD	GEZOND
GEÏNFECTEERD	**95**	**4950**
GEZOND	**5**	**94050**

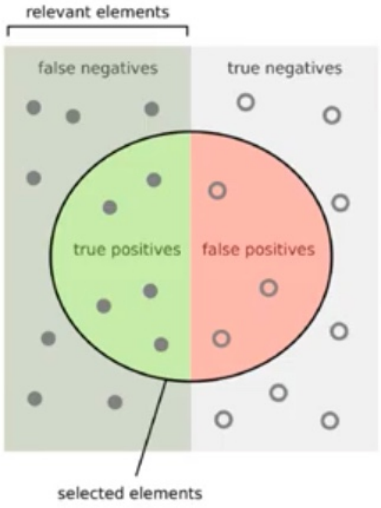
$$TPR = \frac{95}{95+4950} = 1{,}8\,\%$$

Dit betekent dat slechts 1,8% van de mensen die positief test ook echt ziek is!

© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

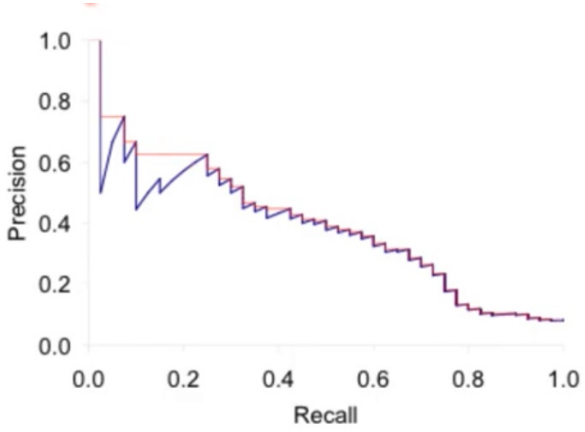
- We moeten dus een andere metric gebruiken in combinatie met ROC:
  - Precision
  - Precision recall curve



© 2025 Olivier Claerbout

Classificatie: meten van Performantie

- Precision Recall curve:



© 2025 *Olivier Claerbout*

Logistische Regressie

Performantie evaluatie in Python

© 2025 *Olivier Claerbout*

Logistische Regressie

Multi-Class Classification – zie notebook

© 2025 *Olivier Claerbout*